
ANÁLISIS DE INVENTARIO

Diagnóstico operativo, calidad de datos
y plan de mejora · Odoo wispi17

Empresas	XCIEN / Sandur / Luminet	Fecha	19 de May de 2026	Clasificación	Uso interno — Dirección
Fuente	Odoo wispi17 (producción)	Elaboró	Antigravity Portal	Versión	1.0

Indicadores Clave

6,245	1,697	1,663
Productos en catálogo	Con stock en almacén	Sin stock (almacenables)
\$23.7M	352	70,461
Valor inventario MXN	Ubicaciones activas	Unidades totales

HALLAZGO PRINCIPAL

Solo el 27.2% del catálogo tiene stock físico en almacenes internos. El valor total verificado es \$23,741,798 MXN (~\$1.28M USD), calculado directamente de stock.quant en ubicaciones internas con cantidad positiva — excluye equipo instalado en campo y ubicaciones virtuales.

Valorización del Inventario

La valorización se calculó consultando directamente la tabla **stock.quant** de Odoo, filtrando únicamente ubicaciones de uso **interno** (almacenes físicos) con cantidad positiva. Se excluyen ubicaciones de clientes, proveedores, tránsito y locaciones virtuales. El precio unitario corresponde al **costo estándar** (standard_price) de cada producto en Odoo.

VALORIZACIÓN VERIFICADA

Valor total del inventario en almacenes: \$23,741,798 MXN (aprox. \$1,283,340 USD al tipo de cambio de \$18.50). Base: 7,672 registros de stock.quant · 1,697 productos · 70,461 unidades.

Distribución por categoría principal

Categoría	Valor MXN	% del total	Observación
Equipo de Comunicación AF	\$11,534,573	48.6 %	Radios, antenas y backhaul — activo principal
Equipo CV (XCIENT)	\$8,215,052	34.6 %	CPes, mikrotiks, switches de campo
Consumibles CV	\$2,988,253	12.6 %	Conectores, cables, herrajes, fibra
Equipo de Cómputo AF	\$288,211	1.2 %	Servidores, switches core
De Oficina y otros	\$715,709	3.0 %	Mobiliario, limpieza, consumibles

Top 15 productos por valor de inventario

SKU / Producto	Qty	Precio unit.	Valor total
[IN-C5x] Radio Mimosa C5x 5GHz MIMO 2x2 100Mbps	444	\$2,055	\$912,247
[IN-C5C] Radio Mimosa C5C 500+ Mbps 4.9-6.4 GHz	272	\$3,306	\$899,256
[35-0128-001] Tarana RN CPE Cliente 5.8 GHz	63	\$11,070	\$697,433
[IN-AF-5G30-S45] Antena AirFiber 5GHz 30dBi	182	\$2,524	\$459,363
[35-0134-001.1.15] Tarana 5.8 GHz Base Node FCC	2	\$225,000	\$450,000
[IN-CCR2216] MikroTik CCR2216 CPU 16-core	7	\$59,234	\$414,635
[IN-PBE-5AC-GEN2] Ubiquiti PowerBeam airMAX AC	173	\$2,310	\$399,583
[OC-ADSS-72C] Fibra Óptica ADSS 72 hilos 4km	6	\$64,692	\$388,152
[IN-N5-X25] Antenas Modulares Dual Slant 25dBi	155	\$2,221	\$344,260
[IN-RBD52G] MikroTik RB2011 RouterBoard	200	\$1,445	\$289,046
[IN-A5C] Inversor Exeltech XP1100	22	\$12,986	\$285,697
[IN-C050940A121D] Cambium ePMP 4500 5GHz 8x8	8	\$34,888	\$279,103
[IN-C060940C121C] Cambium ePMP FORCE4600C	33	\$8,353	\$275,652
[IN-CCR2116-12G] MikroTik CCR2116 16-core	15	\$17,693	\$265,396
[RAX721-C] RAD 1U 19" Ethernet Switch	2	\$127,024	\$254,048

Concentración de valor

Rango de valor por producto	Productos	% productos	Valor acumulado	% del total
> \$100,000 MXN	50	2.9 %	\$12,214,695	51.4 %
\$50,000 – \$100,000	46	2.7 %	\$3,064,880	12.9 %
\$10,000 – \$50,000	265	15.6 %	\$5,775,762	24.3 %
\$1,000 – \$10,000	652	38.4 %	\$2,460,092	10.4 %
< \$1,000	621	36.6 %	\$226,369	1.0 %
Sin precio	63	3.7 %	\$0	—

■ El **5.6% de los SKUs (96 productos)** concentra el **64.3% del valor total**. Una política de clasificación ABC activará control estricto en este núcleo crítico.

■ **63 productos con precio unitario = \$0** no aportan a la valorización. Requieren actualización de costo estándar en Odoo para completar el cuadro.

Composición del Catálogo

El catálogo de **product.template** (4,678 registros base) se distribuye:

Tipo	Registros	% catálogo	Implicación operativa
Almacenable	3,877	82.9 %	Requiere control físico de stock y ubicación
Servicio	707	15.1 %	Sin movimiento físico — mezclado con equipo
Consumible	94	2.0 %	Se consume al usar; sin inventario perpetuo

■ Los **707 servicios** registrados junto al equipo físico distorsionan los reportes de stock y dificultan el análisis operativo. Se recomienda separarlos en un catálogo independiente.

Top 8 categorías por volumen de productos

Categoría	Productos	Sin stock	% sin stock
CV / Equipo / EquipoCV	1,317	568	43 %
CV / Consumibles / Consumibles CV	1,019	406	40 %
AF / Eq. de Comunicación / Comunicación AF	727	255	35 %
G* / Gastos Instalaciones / Herramienta G	252	145	58 %
G* / Papelería / Consumibles para oficina G	120	13	11 %
AF / Eq. de Cómputo / Equipo de cómputo AF	104	44	42 %
G* / Mant. Vehículos / Flotilla Vehicular G	100	8	8 %
CV / Servicios Offnet	94	—	—

Diagnóstico: Causas del Stock en Cero

Los **1,663 productos almacenables con qty = 0** no representan necesariamente pérdida económica, pero sí un riesgo operativo y de calidad de datos. Se identificaron cinco causas raíz:

01

Catálogo histórico sin depurar

Equipos instalados en sitios de clientes o dados de baja que no fueron removidos del catálogo activo. En telecomunicaciones el equipo "desaparece" del almacén al instalarse sin un proceso formal de baja contable. Categorías más afectadas: EquipoCV (568 productos) y Comunicación AF (255).

- 02

Compras por proyecto sin reposición
El material se adquiere para cada proyecto y se agota. Sin puntos de reorden configurados, el catálogo queda con registros de productos históricos en cero. El stock máximo actual es de 137 piezas (Mikrotik RB2011).
- 03

1,007 productos sin código interno (SKU)
21.5% del catálogo carece de identificador único. Sin SKU no es posible hacer conteos físicos confiables, escaneo de código de barras ni rastrear recepciones. Esto genera duplicados: se detectaron múltiples registros "Marca MSA Modelo 10077571 (copia)" con distintos IDs.
- 04

Sin niveles mínimos de seguridad
Ningún producto tiene configurado qty_min ni reorder_point en Odoo. Las compras son 100% reactivas. No hay señal automática que anticipe una ruptura de stock antes de que ocurra.
- 05

Stock disperso en 352 ubicaciones
Un mismo SKU puede aparecer con qty = 0 en una ubicación pero tener existencias en otra ciudad. La vista consolidada está disponible pero no se utiliza sistemáticamente. 15 ciudades, 3 empresas, nomenclatura de ubicaciones no estandarizada.

05

Actividad de Almacén 2026

2,384 movimientos completados entre enero y mayo de 2026 (~17 movimientos/día). La distribución revela una concentración atípica:

Tipo de movimiento	Qty	% total	Observación
Sandur MTY — Transferencias internas	1,723	72.3 %	Concentración atípica — posible fragmentación
Sandur Independencia — Recibidos	214	9.0 %	Normal
Piedras Negras — Transferencias internas	161	6.8 %	Normal
Sandur Independencia Costo — Recepciones	42	1.8 %	Bajo
Luminet Wan Independencia — Recibidos	32	1.3 %	Bajo
Sandur CDMX Inversión — Recepciones	23	1.0 %	Bajo
Otros 28 tipos de movimiento	189	7.9 %	—

SEÑAL DE ALERTA

El 72% de los movimientos son transferencias internas de Monterrey. Esto indica un proceso de picking fragmentado o movimientos de ajuste/corrección recurrentes. Cada transferencia interna innecesaria consume tiempo de almacenista y genera registros que dificultan la auditoría.

06

Calidad de Datos

CRÍTICO	1,007 productos sin SKU/código interno 21.5% del catálogo no tiene identificador único. Imposible hacer conteos físicos confiables, escaneo de barras ni trazabilidad.
CRÍTICO	Duplicados en catálogo Múltiples entradas "Marca MSA Modelo 10077571 (copia)" con distintos IDs. Indica creación de duplicados en lugar de edición de registros existentes.
ALTO	707 servicios mezclados con productos físicos Distorsiona reportes de rotación, cobertura de stock y valorización del inventario.
ALTO	80 productos sin categoría ("All") Sin clasificación no es posible aplicar políticas de reorden ni asignar responsables por familia de producto.
MEDIO	Nomenclatura de ubicaciones no estandarizada 352 ubicaciones con prefijos heterogéneos (SC*, LC*, LI*, HS, WININ, xcien/Proc...). Dificulta reportes consolidados multi-almacén.
MEDIO	Sin puntos de reorden configurados Cero productos con qty_min o reorder_point. Las compras son 100% reactivas.

07

Red de Almacenes

El inventario está distribuido en **352 ubicaciones internas activas**, 15 ciudades y 3 empresas. La granularidad es heterogénea: Independencia MTY tiene racks y gabinetes numerados; otras ciudades tienen una sola ubicación genérica.

Almacén / Ciudad	Ubic.	Granularidad	Estado
Independencia MTY (Sandur + Luminet)	~100	Racks, tarimas, gabinetes numerados	Adecuado
Monterrey nodos (SC* / LC*)	~74	Nodos numerados 005–980	Fragmentado
Piedras Negras	~20	Básico	Sin detalle
Saltillo	~15	Básico	Sin detalle
CDMX	~12	Inversión/Costo separados	Sin ubicaciones físicas
Querétaro / Reynosa / Torreón	~18	Básico por ciudad	Sin detalle
Hardware Store (HS)	7	Existencias / En revisión / Por revisar	Flujo correcto
Otras (Wispi, SENEL, xcien/Proc...)	~106	Sin estandarizar	Requiere revisión

Plan de Mejora

Se propone un plan en tres fases con acciones concretas, responsables sugeridos y criterios de éxito medibles:

FASE 1 · Inmediata

0 – 30 días

1 Auditoría de catálogo sin stock

Clasificar los 1,663 productos en: (a) instalado en campo, (b) dado de baja, (c) reposición pendiente, (d) error. Archivar o eliminar histórico muerto. Meta: reducir sin-stock a menos de 800 productos.

2 Asignar SKUs faltantes

Crear códigos para los 1,007 productos sin código interno. Nomenclatura sugerida: [EMPRESA]-[CAT]-[CONSECUTIVO] ej: SC-NET-0001.

3 Eliminar duplicados

Auditar y fusionar todos los registros "(copia)". Estimar ~50–100 duplicados en el catálogo.

FASE 2 · Corto plazo

30 – 90 días

1 Puntos de reorden para top 50 SKUs

Configurar stock_min y qty_multiple en Odoo para los 50 productos de mayor movimiento. Disparar órdenes de compra automáticas.

2 Separar servicios del inventario físico

Mover los 707 servicios a tipo "service" sin tracking de stock. El catálogo físico bajará de 6,245 a ~5,400 registros relevantes.

3 Estandarizar nomenclatura de almacenes

Convención: [EMPRESA]-[CIUDAD]-[ZONA]-[POSICIÓN] ej: SC-MTY-RACK-A01. Migrar los 352 nombres actuales.

FASE 3 · Mediano plazo

90 – 180 días

1 Inventario físico cíclico

Conteo por zona cada semana. Prioridad: EquipoCV y Consumibles CV. Usar módulo de ajustes de Odoo para corregir discrepancias.

2 Activar scanner QR en campo

El módulo de scanner ya existe en el portal AntigraVity. Conectar recepciones y despachos con lectura de QR en lugar de captura manual.

3 Dashboard KPIs de almacén

Métricas semanales: rotación de inventario, fill rate, días de inventario, costo de capital inmovilizado.

Modelo de Almacén Propuesto

Se propone una estructura de **4 zonas funcionales** replicable en cada ciudad, independientemente del tamaño del almacén:

A	Zona A — Alta rotación Mikrotik, Mimosa, conectores RJ45, cables de uso frecuente. Frente del almacén, acceso inmediato. Mínimo: 30 días de consumo. Reorden automático.
B	Zona B — Media rotación Antenas, switches, fuentes de poder, herrajes. Estantería media. Mínimo: 15 días de consumo. Revisión quincenal.
C	Zona C — Baja rotación / Proyectos Equipo especializado, repuestos, activos fijos. Fondo del almacén, tarimas numeradas. Sin reorden automático.
D	Zona D — Cuarentena y baja Equipo dañado, en revisión, dado de baja. Área separada con etiqueta visible. Proceso: diagnóstico → reparar / reciclar / dar de baja.

Conclusiones para Dirección

1	El inventario tiene alta cantidad de registros pero baja calidad de datos . El primer paso obligatorio es una auditoría de catálogo antes de cualquier inversión en procesos o tecnología.
2	El modelo operativo actual "comprar por proyecto" es funcional para proyectos esporádicos pero genera riesgo cuando hay demanda urgente en campo sin stock disponible.
3	La concentración del 72% de movimientos en transferencias internas de MTY es la señal más clara de ineficiencia en el proceso de despacho interno.
4	Con 352 ubicaciones en 15 ciudades la infraestructura de control regional es suficiente. El problema no es falta de estructura sino falta de estandarización y disciplina de registro.
5	La mayor ganancia a corto plazo es activar el scanner QR ya disponible en el portal Antigraity — elimina errores de captura manual sin inversión adicional.
6	Con las tres fases del plan de mejora, el objetivo es llegar a menos del 10% de productos sin stock no justificado y a 100% de SKUs con código interno en un horizonte de 6 meses.